

На правах рукописи

Лавров Алексей Павлович

**Сотрудничество обучающихся при решении экспериментальных творческих
задач по химии**

Научная специальность: 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания
(химия (основное общее образование)) (педагогические науки)

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Москва – 2026

Работа выполнена на кафедре естественнонаучного образования и коммуникативных технологий Института биологии и химии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет»

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор,
член-корреспондент РАО
Оржековский Павел Александрович

Официальные оппоненты:

Волкова Светлана Александровна, доктор педагогических наук, профессор, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет просвещения» (г. Москва), факультет естественных наук, кафедра методики преподавания химии, биологии, экологии и географии, профессор кафедры.

Асанова Лидия Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева» (г. Москва), Центр математического и естественно-научного общего образования, старший научный сотрудник.

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Смоленский государственный университет».

Защита состоится «04» июня 2026 г. в 15:00 на заседании диссертационного совета 33.2.013.10, созданного на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет», по адресу: 129164, г. Москва, ул. Кибальчича, д. 6, корпус 3, ауд. 304.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет» по адресу: 119435, г. Москва, ул. М. Пироговская, д. 1, стр. 1 и на официальном сайте университета по адресу: www.mpgu.su.

Автореферат разослан «__» _____ 2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

Трухина Мария Дмитриевна

I. Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. В свете обострения геополитической ситуации важнейшим условием реализации прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации становится обеспечение государственного суверенитета страны не только в политическом плане, но и в контексте развития современных технологий. Достижение технологического суверенитета требует переориентации научно-технологической политики нашей страны на максимально полную реализацию свободы научного творчества, закреплённую в ч. 1 ст. 44 Конституции РФ.

Наряду с этим на современном этапе развития общества человеческий потенциал является важнейшим фактором социально-экономического роста государства. Для результативной и безопасной повседневной и профессиональной деятельности человек не только должен владеть багажом определенных знаний, но и уметь применять их при решении новых возникающих задач. Поэтому, для развития у обучающихся способностей применять усвоенные знания в незнакомых ситуациях в процессе обучения химии в основной школе необходимо формировать опыт их творческой деятельности – обязательный компонент содержания образования, который призван обеспечить развитие личности каждого ученика, его готовность к поиску решений новых проблем и творческому преобразованию действительности.

Формирование устойчивого интереса к творческой деятельности обучающихся указано в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, как одно из приоритетных направлений современного российского образования. Государство ставит одной из целей основного общего образования обеспечить «...развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач». При обучении химии в основной школе такими прикладными задачами могут являться экспериментальные творческие задачи, которые не имеют в опыте обучающихся готового способа решения. Критерием правильности решения экспериментальных творческих задач является самостоятельно проводимый обучающимися химический эксперимент.

Наиболее продуктивно формирование опыта творческой деятельности обучающихся осуществляется при решении экспериментальных творческих задач в условиях сотрудничества. Обсуждение идей решения задачи способствует пониманию каждым обучающимся сути её содержания и, следовательно, обуславливает возможность для развития способностей к поиску решения и осмыслению учебных проблем. (И.Н. Семёнов, С.Ю. Степанов, П.А. Оржековский, Н.А. Титов).

Критерием наличия опыта творческой деятельности, который формируется у каждого ученика, решающего экспериментальные химические задачи, является творческая продуктивность. Под творческой продуктивностью обычно понимают результат творческой деятельности обучающихся. Вместе с тем, важно отследить развитие обучающихся на каждом этапе решения экспериментальных задач: при предложении различных идей решения задачи, проведении эксперимента,

формулировании выводов. Именно показатели развития творческой продуктивности каждого обучающегося и процесс поиска ими решения творческих задач будут отслеживаться нами в настоящей работе.

Стоит отметить, что развитие творческой продуктивности обучающихся в процессе поиска идей решения экспериментальных задач по химии в условиях сотрудничества не достигается на практике. Выявлено несколько причин, почему это не происходит:

- экспериментальные творческие задачи, которые решаются в условиях творческого сотрудничества, трудно адаптировать к системе уроков химии;
- оценка результатов решения экспериментальных творческих задач с помощью выставления традиционной отметки в силу непредсказуемости результатов его поиска снижает мотивацию обучающихся к творческой деятельности;
- оценивание вклада обучающихся в решение экспериментальной творческой задачи в условиях сотрудничества требует выявления роли каждого обучающегося в процессе её решения;
- недостаточное развитие коммуникативных навыков обучающихся основной школы усложняет организацию творческого сотрудничества.

Таким образом, в процессе исследования выявлены и всё более осознаются противоречия между:

- необходимостью развития у обучающихся творческой продуктивности в процессе обучения химии и отсутствием необходимых для этого методик;
- необходимостью оценить развитие творческой продуктивности каждого обучающегося при решении экспериментальных задач по химии в условиях сотрудничества и недостаточной разработанностью критериальной базы такого оценивания.

Перечисленные противоречия определили **проблему** исследования: при каких педагогических условиях возможно успешное развитие и оценка творческой продуктивности обучающихся при решении экспериментальных задач по химии в условиях сотрудничества?

Степень научной разработанности проблемы. Сотрудничество обучающихся при решении различных задач, как способа активизации учебной деятельности обучающихся встречается в работах, посвященных организации белл-ланкастерской системы обучения (А. Белл, Дж. Ланкастер), коллективному способу обучения (А.Г. Ривин, В.К. Дьяченко). В более поздних работах (Х.Й. Лийметс, Н.П. Воскобойникова, П.И. Беспалов и др.) делается упор на методику формирования групп обучающихся, которые могут вступать в коллективное сотрудничество при решении определенного рода учебных задач.

Сотрудничество обучающихся понимается, как процесс самостоятельного взаимодействия обучающихся, главной идеей которого выступает индивидуализация, приспособление к возможностям, темпу учения каждого ученика (Е. Паркхерст, В.Б. Помелов и др.) и взаимодействие обучающихся, направленное на достижение конкретной цели совместной деятельности (Дж. Дьюи, В.В. Давыдов, А.К. Дусавицкий, Г.Ю. Ксензова и др.), которая должна наполняться конкретным

содержанием взаимоотношений обучающихся и учителя (Л.И. Уманский, А.В. Петровский, В.В. Шпалинский, Г.А. Цукерман). Педагоги-новаторы и специалисты в области гуманной педагогики сотрудничества (С.Л. Соловейчик, И.П. Иванов, Е.Н. Ильин, С.Н. Лысенкова, Ш.А. Амонашвили и др.) определяет основные направления сотрудничества обучающихся, среди которых выделяется непрерывная организация творчества каждого ученика.

Творческое сотрудничество обучающихся при решении учебных задач и высшее его проявление – сотворчество достаточно подробно описаны в работах Я.А. Пономарёва, И.Н. Семёнова и С.Ю. Степанова.

В методике обучения химии долгое время творчество рассматривалось лишь со стороны получения нового результата. Достаточно активно организовывались различные внеклассные и внешкольные занятия, на которых дети занимались творчеством и изобретательством (М.М. Гостев, И.Н. Борисов, И.И. Вагнер и др.)

В последние десятилетия XX века особое внимание уделялось формированию опыта творческой деятельности обучающихся при решении экспериментальных задач по химии (П.А. Оржековский, Н.В. Богомолова, А.Н. Титов, В.Н. Давыдов и др.) и при подготовке исследовательских работ по химии (А.Г. Иодко, Р.Г. Иванова, С.А. Волкова и др.). Эти направления в методике преподавания химии в настоящий момент имеют множество последователей и активно развиваются.

Цель исследования — разработать методику развития творческой продуктивности в условиях сотрудничества при решении экспериментальных творческих задач по химии.

Объект исследования — процесс обучения химии в основной школе.

Предмет исследования — процесс развития творческой продуктивности каждого обучающегося в условиях сотрудничества при обучении химии в основной школе.

Гипотеза исследования — развитие творческой продуктивности обучающихся при решении экспериментальных творческих задач в условиях сотрудничества эффективно, если:

- осуществляется формирование способности каждого обучающегося к совместному поиску творческого решения экспериментальных задач (сотворчеству);
- имеются критерии и показатели количественной оценки творческой продуктивности каждого ученика, решающего экспериментальную задачу по химии в условиях сотрудничества;
- осуществлено выстраивание индивидуальных траекторий развития творческой продуктивности каждого обучающегося на основании результатов решения ряда экспериментальных творческих задач;
- на основании анализа выявленной закономерности динамики развития творческой продуктивности каждого обучающегося осуществлен подбор целесообразных творческих задач.

В соответствии с целью и для доказательства гипотезы были сформулированы основные **задачи** исследования:

1) изучить результаты современных психолого-педагогических и методических исследований по проблеме организации сотрудничества при решении творческих задач;

2) определить критерии и показатели количественной оценки вклада каждого обучающегося в решение экспериментальных творческих задач по химии;

3) проанализировать результаты решения экспериментальных творческих задач с последующим построением графиков индивидуальных траекторий развития творческой продуктивности каждого обучающегося с использованием компьютерной системы «Creo_Datum»;

4) проверить эффективность предложенной методики путем оценки её влияния на динамику изменения показателей творческой продуктивности каждого обучающегося при решении экспериментальных задач в условиях сотрудничества.

Теоретико-методологической основой исследования являются:

- теория развивающего обучения (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев и др.);

- основные положения педагогики сотрудничества (С.Л. Соловейчик, Ш.А. Амонашвили, И.П. Иванов Е.Н. Ильин, С.Н. Лысенкова и др.)

- концепция творчества Я.А. Пономарева;

- рефлексивно-гуманистические представления о сотворчестве (С.Ю. Степанов, И.Н. Семенов);

- методика творческого развития обучающихся в процессе обучения химии в общеобразовательной школе (Ю.В. Ходаков, С.Г. Шаповаленко, П.А. Оржековский, С.А. Волкова, В.Н. Давыдов, Н.А. Титов и др.).

В ходе решения поставленных задач использовались следующие **методы** исследования:

1) *теоретические*: анализ психолого-педагогической и методической литературы по проблеме исследования, обобщение, сравнение, моделирование;

2) *экспериментальные*: педагогическое наблюдение, беседа, поисковый и формирующий педагогический эксперимент, качественный и количественный анализ результатов опытно-экспериментальной работы.

Средства исследования:

1) компьютерная цифровая система «Creo_Datum» (создана при поддержке РФФИ, грант №19-29-14136МК), позволяющая оценить вклад каждого ученика в решение экспериментальных творческих задач в условиях сотрудничества;

2) обработка статистической информации для наглядного представления результатов исследования.

Научная новизна исследования:

- дополнена система творческих задач по химии задачами с недоопределенной целью и задачами на выявление закономерностей;

- разработаны подходы к оценке вклада каждого ученика в решение экспериментальных творческих задач по химии в условиях творческого сотрудничества в парах переменного состава с помощью специальных поправочных коэффициентов;

- выявлена проблема, связанная со снижением творческой продуктивности обучающихся в процессе решения экспериментальных творческих задач, и предложена методика использования специальных заданий, обостряющих понимание сути идей решения экспериментальных творческих задач;

- предложен способ построения индивидуальных траекторий развития творческой продуктивности обучающихся в процессе решения экспериментальных задач по химии в условиях сотрудничества с фиксацией в компьютерной системе «Creo_Datum»;

- определены причины различия индивидуальных траекторий развития творческой продуктивности обучающихся при решении экспериментальных задач по химии в условиях сотрудничества;

- исследована эффективность предложенной методики решения экспериментальных творческих задач по химии в условиях сотрудничества путём анализа индивидуальных траекторий развития творческой продуктивности каждого обучающегося;

Теоретическая значимость исследования определяется дополнением и обогащением теории и методики обучения химии:

- **в области ученического эксперимента по химии** и заключается в дополнении научных представлений о процессе решения обучающимися экспериментальных творческих задач в условиях сотрудничества;

- **в области развития творческих способностей обучающихся на внеурочных занятиях по химии** и заключается в разработке системы количественного оценивания индивидуального развития творческой продуктивности каждого обучающегося в процессе решения экспериментальных задач по химии.

Практическая значимость исследования заключается в том, что:

- **дополнена** ранее разработанная система экспериментальных творческих задач по химии: составлены экспериментальные творческие задачи с недоопределённой целью и на выявление закономерностей, которые могут использоваться учителями химии на внеурочных занятиях в 8 и 9 классах;

- **предложена** методика автоматизированного сбора информации и обработки результатов выполнения каждым обучающимся экспериментальных творческих задач, позволяющая ускорить и упростить оценку учителем результатов творческой деятельности обучающихся, реализованная в модуле цифровой системы «Creo_Datum»;

- **разработаны** специальные задания, обостряющие понимание сути идей решения экспериментальных творческих задач, которые могут быть использованы учителем для корректирования индивидуальных траекторий развития творческой продуктивности каждого ученика, не только на внеурочных занятиях, но и на уроках химии в основной школе.

- программа внеурочных занятий по химии в основной школе, направленная на повышение творческой продуктивности обучающихся в условиях сотрудничества, используется в ряде школ г. Москвы и Московской области.

Организация исследования включала четыре этапа:

1) подготовительный этап (2022): анализ научной, методической и психологической литературы по проблеме исследования, изучение опыта ученых, исследователей, учителей в области творческого развития обучающихся, выявление основных противоречий, проведение поискового этапа опытно-экспериментальной работы;

2) проектировочный этап (2022-2023): выбор подходов и принципов организации творческой деятельности обучающихся на внеурочных занятиях по химии, разработка системы оценивания развития творческой продуктивности обучающихся в процессе решения экспериментальных творческих задач по химии;

3) практический этап (2023-2024): организация и проведение опытно-экспериментальной работы с целью апробации разработанной методики развития и количественной оценки творческой продуктивности обучающихся на внеурочных занятиях по химии;

4) результативно-обобщающий этап (2024-2025): проведение контрольного этапа опытно-экспериментальной работы, обработка, анализ и обобщение результатов педагогического исследования, проверка рабочей гипотезы и формулирование выводов.

В опытно-экспериментальной работе приняли участие 150 обучающихся.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Для формирования опыта творческой деятельности обучающихся необходимо использование химических задач на выявление закономерностей и с недоопределенной целью.

2. Решение экспериментальных творческих задач по химии организуется в парах переменного состава, так как это создает объективные условия для смены ролей обучающихся в процессе сотрудничества.

3. Совместное решение экспериментальных творческих задач по химии целесообразно оценивать на основе роли каждого обучающегося в творческом процессе.

4. Процесс поиска решения целесообразно организовывать таким образом, чтобы каждый ученик высказывал как можно больше идей решения задач. Количественная оценка глубины проработки каждой идеи решения экспериментальной творческой задачи по химии и скорости креативных действий составляют творческую продуктивность.

5. Специально составленные задания способствуют пониманию обучающимся высказанных идей решения экспериментальных творческих задач по химии, что положительно сказывается на индивидуальной траектории развития творческой продуктивности каждого ученика.

Степень достоверности результатов исследования определяется соответствием избранной методологии поставленной проблеме, целям и задачам исследования, подтверждением гипотезы данными опытно-экспериментальной работы, повторяемостью эксперимента, непрерывностью опытно-экспериментальной работы, и данными статистической обработки полученных результатов.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись на конференциях регионального и международного уровня: IV, V и VI Международных научно-практических конференциях «Психология одарённости и творчества» (Институт педагогики и психологии образования ГАОУ ВО МГПУ ноябрь 2023, 2024 и 2025 годов); XV, XV и XVIII международных практических конференциях «Шамовские чтения» (АНО НШУОС г. Москва, январь-февраль 2023, 2024, 2025); Международной конференции «Химическая наука и образование, проблемы и перспективы развития» (Республика Дагестан г. Махачкала, 8 февраля 2024 года); XIII, XIV, XV научно-методических конференциях "Актуальные проблемы химического и биологического образования" (Институт биологии и химии ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва, апрель 2023, 2024 и 2025 г.), а также через опытно-экспериментальную работу в образовательных организациях.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Работа соответствует специальности **5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (химия (основное общее образование)) (педагогические науки).**

Опытно-экспериментальная база исследования: МОУ «СОШ «Горизонт», г. Воскресенск, Московская область (констатирующий, формирующий и контрольный этапы). На контрольном этапе опытно-экспериментальная работа проводилась, также в следующих образовательных организациях г. Москвы:

- ГБОУ г. Москвы «Школа № 1252 им. Сервантеса», г. Москва
- ГБОУ г. Москвы «Вешняковская школа имени полного кавалера ордена Славы В.П. Бехтина», г. Москва
- ГБОУ г. Москвы «Школа №656 им. А. С. Макаренко», г. Москва.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии и приложений. В первой главе дан литературный анализ состояния проблемы в психологии, дидактике и методике обучения. Вторая глава посвящена разработке методики развития и количественной оценки творческой продуктивности обучающихся при решении ими экспериментальных задач по химии.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обоснована актуальность исследования, определены цель и задачи, объект, предмет, гипотеза исследования; сформулированы теоретико-методологические основы и методы исследования, положения, выносимые на защиту; описаны основные этапы исследования, его научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов исследования.

В первой главе «Анализ представлений о проблеме организации сотрудничества обучающихся при решении экспериментальных творческих задач по химии» описаны результаты изучения философской, психолого-педагогической и методической литературы по проблеме исследования. Под творчеством в настоящем исследовании понимается деятельность обучающихся, которая позволяет создавать новый, оригинальный продукт, новые образы и действия и, имеющий значимость прежде всего для субъекта деятельности (обучающегося) и является основой для саморазвития личностных качеств человека.

В свою очередь творческое сотрудничество можно понимать, как взаимодействие двух или более обучающихся, которое возникает в результате качественно новой деятельности (в частности, связанной с высказыванием и обсуждением идей решения задачи). Причем наиболее важным моментом для настоящего исследования является то, чтобы такая деятельность, способствовала индивидуальному развитию каждого из них.

Анализ методик организации творческого сотрудничества (А. Бэн, Э. Торндайк, А. Осборн, У. Гордон, В.В. Чавчанидзе, Э. Аронсон, Р. Славин и др.) позволяет сделать вывод о том, что для отслеживания индивидуального развития каждого участника творческого процесса подходит рефлексивное диалогическое и полилогическое сотрудничество (И.Н. Семёнов, С.Ю. Степанов), в ходе которого всем ученикам представляется возможность обсудить и глубоко осмыслить учебную проблему и предложить пути её решения.

Формирование опыта творческой деятельности в процессе организации сотрудничества обучающихся, как упоминается в работах П.А. Оржековского и Н.А. Титова можно достичь в процессе решения творческих задач, которые не имеют в опыте обучающихся готового способа решения, предполагают высказывание различных идей и обладают предметным содержанием, которое может заинтересовать каждого обучающегося. При изучении химии содержательной основой решения данных задач может стать химический эксперимент - критерий правильности решения задачи, который обучающиеся устанавливают самостоятельно.

Анализ методической литературы, посвященной организации и применению экспериментальных задач при обучении химии позволил сделать вывод, что основное внимание авторов уделялось формам его организации (М.М. Гостев, И.Н. Борисов, С.Г. Шаповаленко), содержанию экспериментальных задач (И.И. Вагнер, Г.А. Зданчук, Р.Г. Иванова, Ю.В. Сурин, А.Г. Йодко, С.А. Волкова), а также возможности творческого развития обучающихся в процессе их решения (П.А. Оржековский, В.Н. Давыдов, Н.А. Титов, Н.В. Богомолова).

Также в первой главе настоящего исследования упоминается о том, наличии затруднений, связанных с недостатком средств организации творческой деятельности при использовании системы экспериментальных творческих задач и отсутствием надежных критериев и способов объективной оценки творческой деятельности каждого ученика. Для разрешения выявленных затруднений были выявлены виды экспериментальных творческих задач по химии (рисунок 1), а также созданы соответствующие показатели и таблицы количественной оценки для каждого вида задач (таблица 1) (П.А. Оржековский, С.Ю. Степанов).



Рисунок 1. Виды экспериментальных творческих задач по химии

Таблица 1. Таблица количественной оценки решения экспериментальной творческой задачи по химии

Дивергентность / Конвергентность	Идея 1	Идея 2	Идея 3	Идея 4	Макс. сумма
1. Предложение идеи решения.	1	2	3	5	11
2. Предложение плана эксперимента	2	3	5	8	18
3. Экспериментальная проверка идеи решения.	3	5	8	13	29
4. Вывод	5	8	13	21	47
Сумма	11	18	29	47	105

При оценке развития творческой продуктивности каждого ученика следует уделить его роли в процессе решения задачи, однако, наряду с этим, выявлены затруднения связанные с объективной количественной оценки творческой продуктивности каждого обучающегося с учётом его роли в творческом процессе.

Во второй главе «Методика организации решения экспериментальных творческих задач по химии в условиях сотрудничества в основной школе» описываются особенности составления экспериментальных творческих задач по химии: с недоопределенной целью и на выявление химических закономерностей. Описывается важность разработки комплекта данных задач для формирования у обучающихся способности к самостоятельному целеполаганию и конкретизации требований к конечному результату решения творческих задач по химии, а также формирования у них способности к выявлению закономерностей протекания химических реакций.

Далее во второй главе представлено описание организации опытно-экспериментальной работы, обработки полученных данных, интерпретации результатов исследования. При анализе решения экспериментальных творческих задач по химии была выявлена необходимость количественной оценки вклада каждого ученика в решение экспериментальной творческой задачи с помощью цифровой системы «Creo_Datum».

Чтобы цифровая система могла распознавать вклад каждого ученика была создана специальная таблица количественной оценки творческой продуктивности (таблица 2), которая выдавалась ученикам во время решения экспериментальных творческих задач. На первом этапе поискового эксперимента, данная таблица заполнялась обучающимися и учителем вручную:

Таблица 2. Таблица количественной оценки хода решения экспериментальной творческой задачи в парах обучающихся

Какие идеи высказали?		Балл в соответствии с глубиной проработки решения задачи (Заполняется учителем)	
Обуч-ся №1	Обуч-ся №2	Обуч-ся №1	Обуч-ся №2
Вывод:		Время на выполнение:	

С помощью использования таблицы 2 каждому обучающемуся из пары предлагалось высказать возникающие у него идеи решения творческой задачи, далее произвести эксперимент и сделать вывод. Во второй колонке таблицы учитель присваивал баллы ученикам в соответствии с ключевыми словами и производил оценивание. Учителем также указывалось время, затраченное обучающимися на решение задачи для определения скорости креативных действий.

При оценивании вклада каждого ученика в решение экспериментальной творческой задачи были эмпирически выявлены специальные поправочные коэффициенты. Расчет производился по формуле:

$$N_k = TM \cdot k$$

где N_k – количественный показатель глубины проработки высказанной идеи (в баллах), k – поправочный коэффициент, определяющий вклад каждого обучающегося в решение творческой задачи, TM – суммарный показатель творческого развития пары обучающихся (общих конвергентных и дивергентных

действий). Оценка вклада производилась в соответствии с ролью каждого обучающегося в решение экспериментальной задачи. В процессе опытно-экспериментальной работы были выявлены четыре основные роли, а также было предложено четыре варианта поправочных коэффициентов для количественной оценки индивидуального вклада каждого ученика (таблица 3).

Таблица 3. Варианты поправочных коэффициентов в соответствии с ролью обучающегося в процессе решения задачи

Вариант вклада в решение	Роль обуч-ся №1	Роль обуч-ся №2	k1	k2
1.	Генератор идеи	Активный слушатель	1	0,1
2.	Генератор идеи	Генератор идеи	1	1
3.	Генератор идеи	Критик идеи	1	0,5
4.	Генератор идеи	Исполнитель	1	0,3

Каждая роль, которую мог бы проявить обучающийся характеризовалась определенной последовательностью действий при решении экспериментальной задачи.

1. Активный слушатель – обучающийся не участвовал в выдвижении идеи решения задачи, однако и не препятствовал другому обучающемуся высказывать её, активность слушателя заключалась в возможности эмоциональной поддержки партнёра в процессе решения задачи.

2. Генератор идеи – обучающийся был способен высказать идею решения задачи определенного уровня и развивать её в процессе решения задачи.

3. Критик идеи – обучающийся был способен высказать замечание по ходу решения задачи, но собственных идей не высказывал.

4. Исполнитель – обучающийся был способен действовать по указанию генератора идей на этапе проведения химического эксперимента, но собственных идей не высказывал.

Для объяснения смысла внедрения поправочных коэффициентов следует привести пример экспериментальной творческой задачи с недоопределенной целью для 8 класса по теме «Чистые вещества и смеси»: «Юный химик отправился многодневный в поход вместе со своим дедушкой. На третий день похода у путешественников кончилась питьевая вода. Дедушка предложил завершить поход и пойти домой, но мальчик не хотел так рано возвращаться и предложил пить воду из речки. А дедушка сказал, что вода в реке грязная и непригодна для питья. Тогда юный химик задумался: как же поступить? Помогите юному химику найти наибольшее количество решений данной проблемы».

В соответствии с ранее описанной таблицей количественной оценки каждому обучающемуся присваивался определенный балл за решение задачи, соответствующий глубине проработки решения задачи (таблица 4).

Таблица 4. Пример анализа оценки вклада каждого обучающегося в решение экспериментальной творческой задачи.

Какие идеи высказывали?		Балл в соответствии с глубиной проработки решения задачи (Заполняется учителем)	
Обуч-ся № 1	Обуч-ся №2	Обуч-ся №1	Обуч-ся №2
Очистить воду отстаиванием	Согласен с учеником №1	11· 1=11 (генератор идей)	11· 0,1=1,1 (активный слушатель)
Вывод: очистку воды следует произвести отстаиванием.		Время на выполнение: 20 минут.	

Эффективность сформированности опыта творческой деятельности и мышления обучающихся количественно оценивается с помощью скорости креативных действий, в соответствии с формулой, описанной в первой части настоящего исследования:

$$V_k = \frac{N_k}{t_k}$$

где V_k – скорость креативных действий (в креочасах), N_k – количественно оцененная глубина высказанной идеи, перемноженная на поправочный коэффициент, t_k – время, за которое ученик высказал ту или иную идею (в академических часах).

Скорость креативных действий может быть рассчитана следующим образом: например, два ученика решили задачу. Один ученик набрал 11 баллов и был генератором идеи, а второго ученика программа распознала как активного слушателя. На решение задачи они затратили 20 минут (0,44 акад. часа). Получается скорость креативных действий первого ученика $V_k = 11/0,44 = 25$ кр/час., а у второго - $V_k = 1,1/0,44 = 2,5$ кр/час. Значения глубины проработки идеи (11 и 1,1) были определены в соответствии с ролью каждого обучающегося в процессе решения творческой задачи.

Разработанный подход к количественной оценке каждого обучающегося, решающего экспериментальную творческую задачу был использован для корректировки работы цифровой системы «Creo_Datum». В настоящее время по результатам решения экспериментальных творческих задач в цифровой системе отображаются индивидуальные графики развития творческой продуктивности каждого обучающегося (рисунок 2).

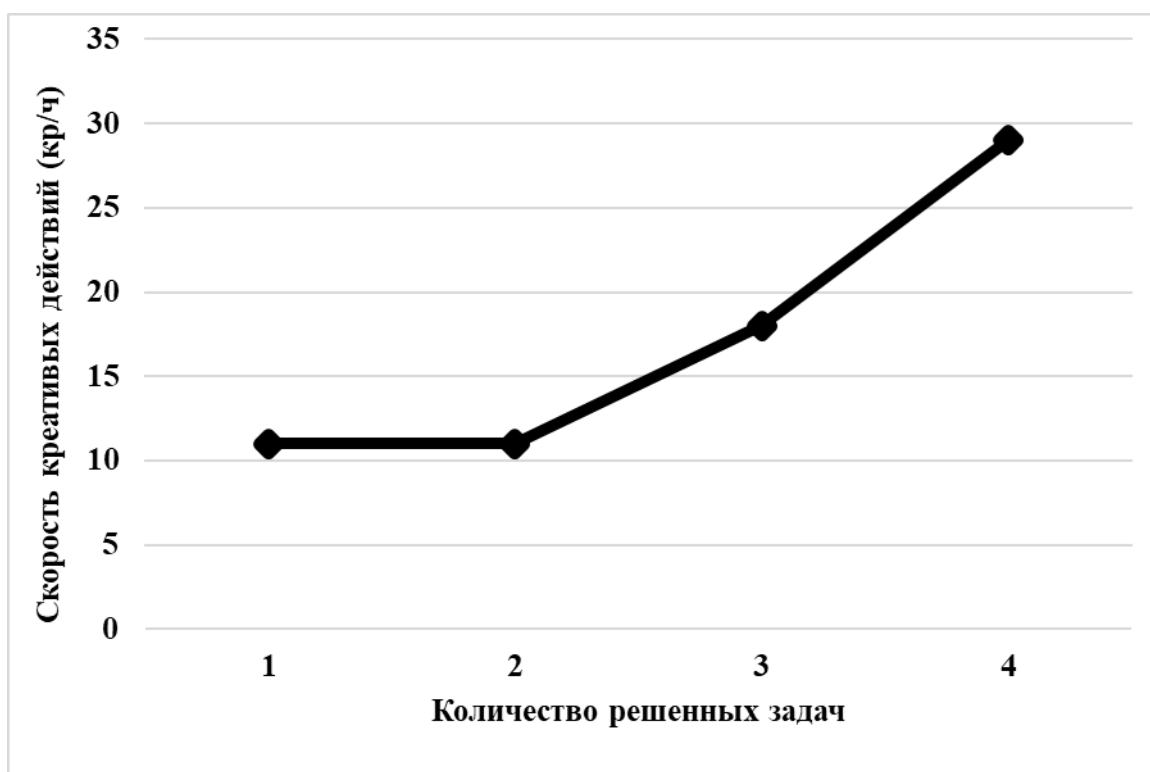


Рисунок 2. Индивидуальная траектория развития творческой продуктивности обучающегося

В личном кабинете учителя в цифровой системе «Creo_Datum» также отображается сразу несколько важных параметров для каждого ученика, решившего задачу:

- 1) дата и общее время выполнения;
- 2) данные пары обучающихся, решивших задачу;
- 3) данные об ответе и времени решения задачи (на каждом этапе);
- 4) итоговая оценка решения задачи (в баллах) с учетом поправочных коэффициентов, определяющих роль каждого ученика в решении данной задачи;
- 5) скорость креативных действий - количественный показатель эффективности мышления обучающихся.

С помощью этих показателей учитель может понять, какую роль проявляет каждый ученик в процессе решения задачи, сколько идей он может высказать за время занятия, и в какой момент его творческий поиск прекращается. В соответствии с полученными данными после каждой решенной задачи учитель может поменять состав пар.

Изучение влияния решения экспериментальных творческих задач на формирование сотрудничества обучающихся помогло выявить проблему, связанную со снижением у них мотивации поиска решения творческой задачи. У описанной проблемы есть ряд причин:

- 1) отсутствие привычной внешней учебной мотивации для обучающихся в виде отметки по пятибалльной шкале;
- 2) осознание обучающимися трудности решения творческих задач из-за отсутствия опыта творческой деятельности, связанное с тем, что обучающиеся не готовы преодолевать ученические стереотипы;

3) восприятие обучающимся критики идеи, как критики их личности.

Для решения данной проблемы были созданы специальные задания, обостряющие понимание сути высказанных идей решения экспериментальных творческих задач. Результаты внедрения специальных заданий в процесс решения экспериментальных творческих задач представлены на рисунке 3.

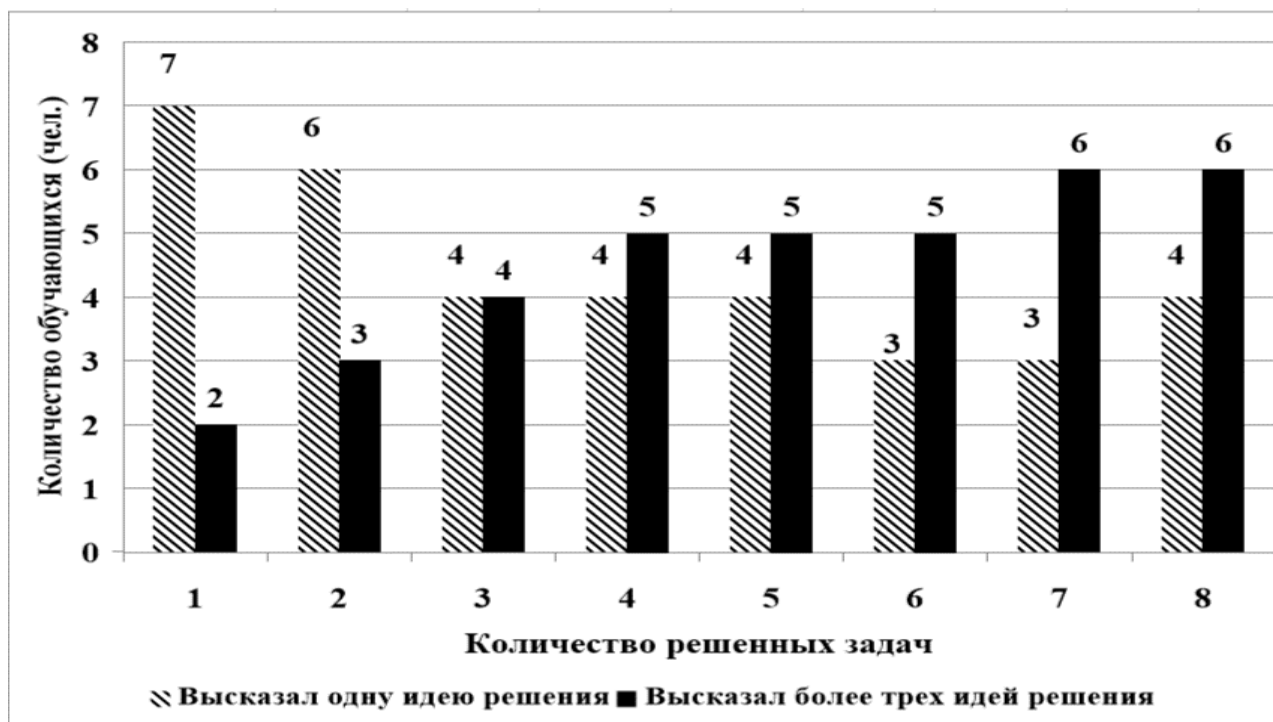


Рисунок 3. Количество обучающихся, высказавших идеи в процессе решения после внедрения специальных заданий

Внедрение специальных заданий способствовало тому, что обучающиеся стали высказывать больше идей решения экспериментальных творческих задач по химии и более глубоко прорабатывать каждую идею.

В процессе оценки творческой продуктивности каждого ученика с помощью цифровой системы «Creo_Datum» было выявлено четыре основных траектории индивидуального развития обучающихся в условиях сотрудничества:

1) обучающийся лучше осознал суть решения экспериментальных творческих задач и стал высказывать идеи решения (рисунок 4);

2) обучающийся с помощью специального задания лучше понял высказанные идеи и включился в творческий процесс решения задач (рисунок 5);

3) обучающийся с помощью специального задания лучше понял высказанные идеи и включился в творческий процесс поиска идей решения задач, но после очередного занятия у него наблюдался спад творческой активности по высказыванию идей (рисунок 6);

4) обучающийся не высказывал идей решения экспериментальных творческих задач, и проявил себя в иной роли в процессе решения экспериментальной творческой задачи (рисунок 7).

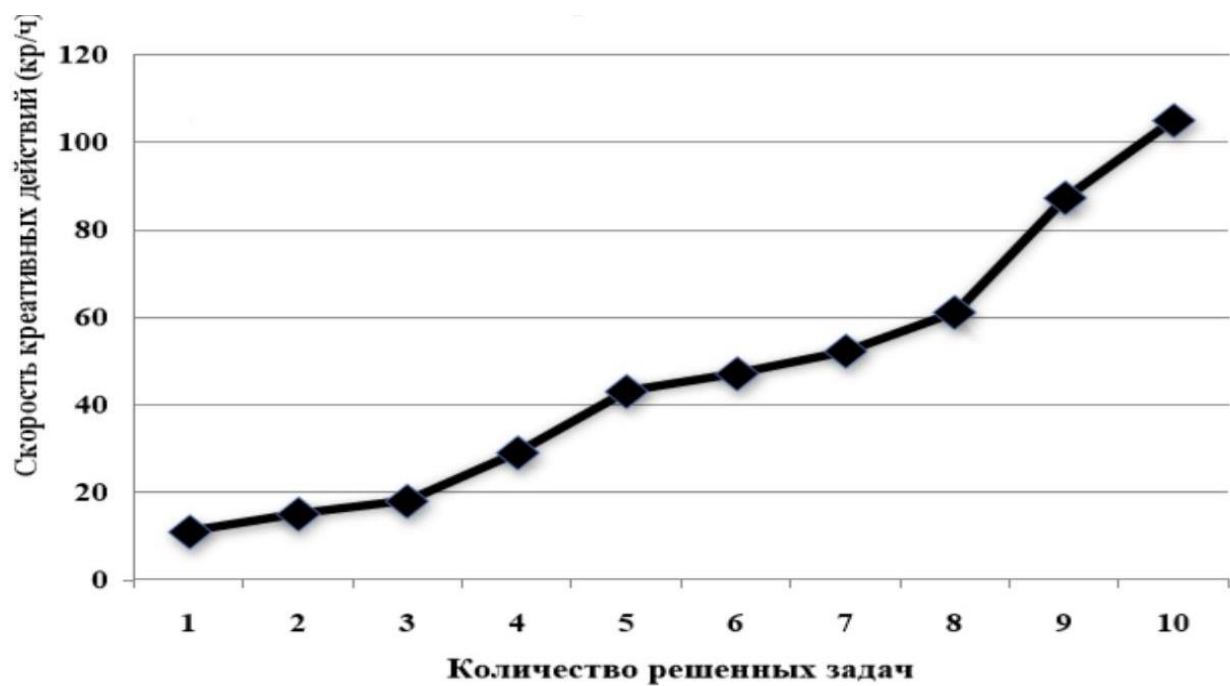


Рисунок 4. Первая возможная траектория индивидуального развития обучающегося.

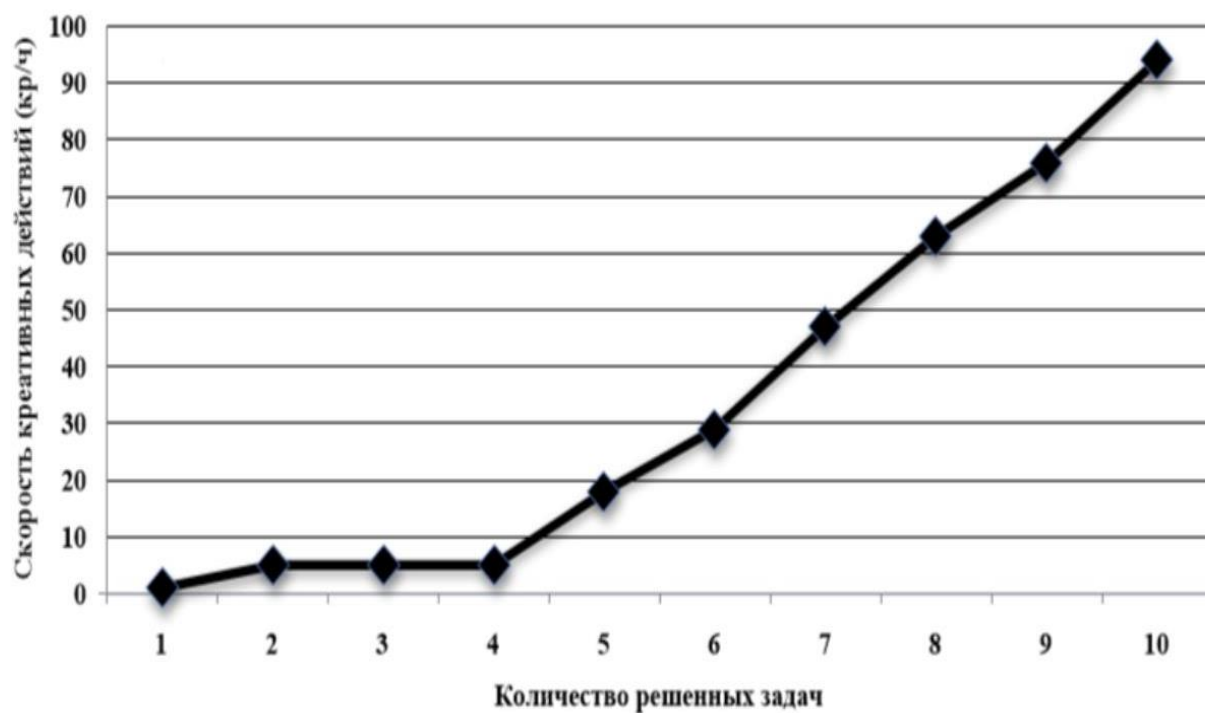


Рисунок 5. Вторая возможная траектория индивидуального развития обучающегося

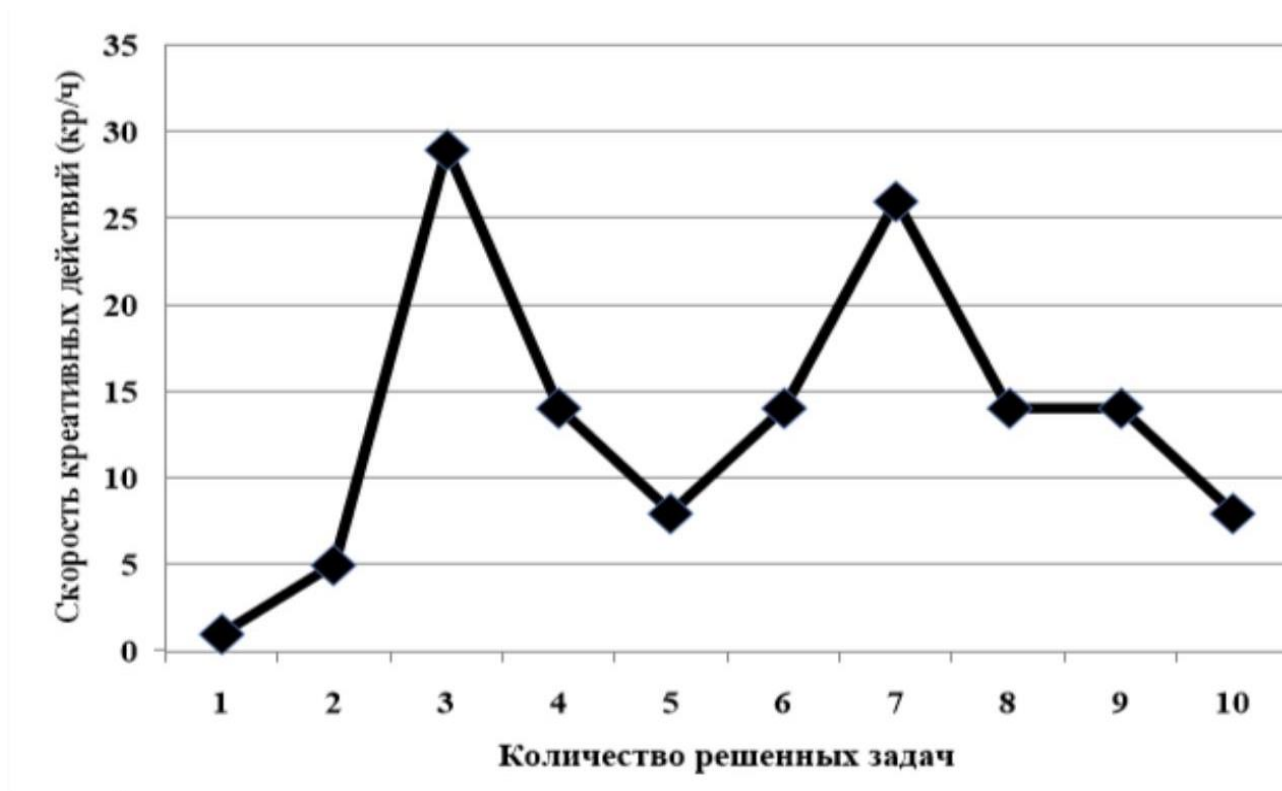


Рисунок 6. Третья возможная траектория индивидуального развития обучающегося.

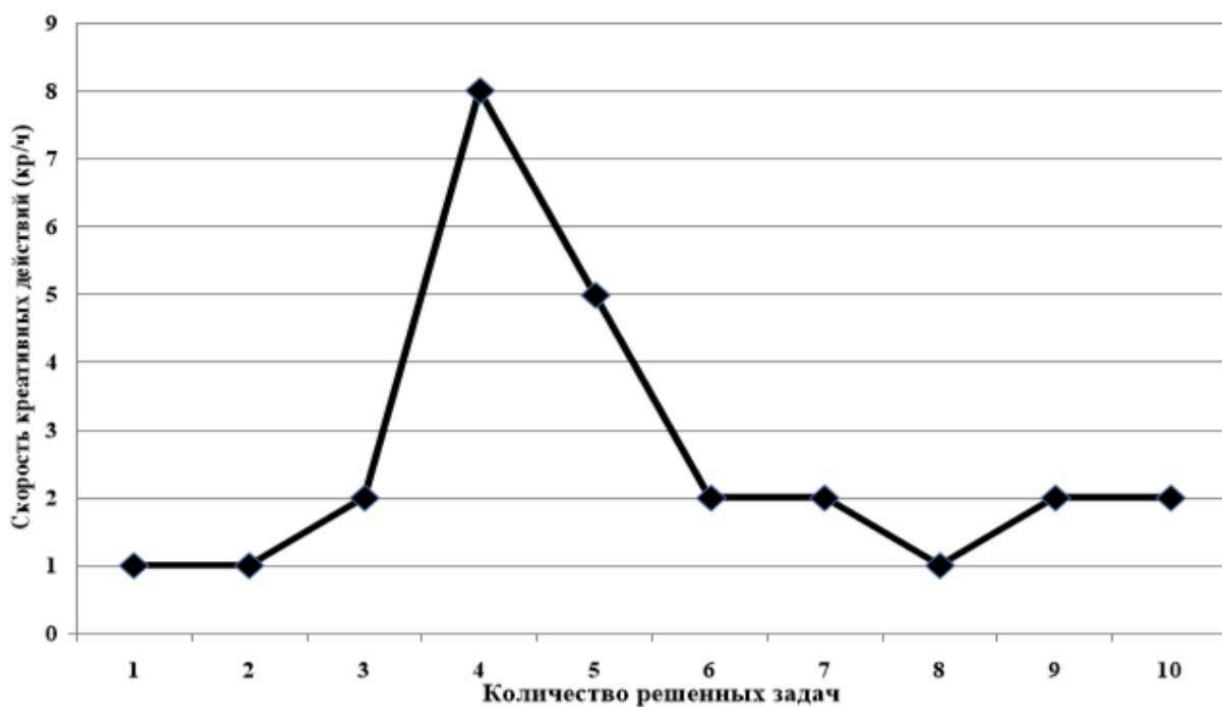


Рисунок 7. Четвертая возможная траектория индивидуального развития обучающегося.

Для оценки достоверности результатов опытно-экспериментальной работы использовался метод непараметрической статистики (тест Шеллинга-Вольфейля или тест Т).

Простейшим видом таблиц сопряженности является таблица 4 полей. С использованием схемы этой таблицы можно определить величину t' по формуле $t' = A + D$.

где t' - сумма предельных значений определяемого признака (числа обучающихся с положительной динамикой творческой продуктивности после решения десятой задачи и числа обучающихся у которых наблюдалось снижение творческой продуктивности после решения пятой задачи); A - число обучающихся с положительной динамикой творческой продуктивности после решения десятой задачи, а D - число обучающихся у которых наблюдалось снижение творческой продуктивности после решения пятой задачи (по сравнению с первой задачей) (Таблица 5).

Таблица 5. Таблица статистической обработки результатов исследования.

Варианты динамики творческой продуктивности	Число обучающихся с положительной динамикой творческой продуктивности	Число обучающихся, у которых наблюдалось снижение творческой продуктивности	Суммарные значения
После решения десятой задачи (по сравнению с результатами пятой решенной задачи)	A	C	$A + C = N'$
После решения пятой задачи (по сравнению с результатами первой решенной задачи)	B	D	$B + D = N''$
Суммарные значения	$A + B = n'$	$C + D = n''$	$N = N' + N''$

С полученной величиной t' согласно методике нужно сравнивать величину t'' , которая вычисляется по формуле:

$$t'' = \frac{n'N + n''N''}{N}$$

где n' - суммарное количество обучающихся с положительной динамикой творческой продуктивности, N' и N'' - суммарное количество обучающихся в группах, n'' - суммарное число обучающихся, у которых снижались значения показателей творческой продуктивности N - общая сумма обучающихся при двух измерениях.

Также при анализе статистических данных производится расчет стандартного отклонения:

$$\sigma_{t''} = \frac{2}{N} \sqrt{\frac{n'n''N'N''}{N}}$$

где $\sigma_{t''}$ - стандартное отклонение признака. Само значение T рассчитывается по формуле:

$$T = \frac{t' - t''}{\sigma_{t''}}$$

Если значение $T > 2$, то результаты опытно-экспериментальной работы будут считаться статистически различимыми. Все приведённые ниже результаты были проанализированы с помощью теста T (таблицы 6 и 7).

Таблица 6. Статистическая обработка результатов решения экспериментальных творческих задач по химии обучающимися 8-х классов

№ группы обучающихся	Значение T	Вывод
1	2,39	Данные статистически различимы
2	3,27	Данные статистически различимы
3	2,88	Данные статистически различимы
4	0,48	Данные статистически неразличимы
5	-0,8	Данные статистически неразличимы
6	2,32	Данные статистически различимы

Таблица 7. Статистическая обработка результатов решения экспериментальных творческих задач по химии обучающимися 9-х классов

№ группы обучающихся	Значение T	Вывод
1	2,29	Данные статистически различимы
2	2,04	Данные статистически различимы
3	2,27	Данные статистически различимы
4	2,83	Данные статистически различимы
5	1,764	Данные статистически неразличимы
6	1,5	Данные статистически неразличимы

По результатам статистической обработки можно сделать вывод о том, что у большинства обучающихся, как восьмых, так и девятых классов наблюдается статистически различимая положительная динамика показателя эффективности решения экспериментальных творческих задач. В 8-х классах статистически различимые результаты были получены в результате, прежде всего, внедрения специальных заданий, обостряющих понимание сути высказанных идей решения экспериментальной творческой задачи. В 9-х классах существенную роль в развитии творческой продуктивности каждого ученика сыграло еще и формулирование содержания творческих задач — были внедрены задачи, развивающие способность обучающихся выявлять закономерности протекания химических реакций, которая ранее у большинства из них практически не развивалась.

Тем не менее в ряде групп (четыре группы от общего числа обучающихся - две в 8-х и две в 9-х классах) были получены статистически неразличимые

показатели творческой продуктивности. Выявленные траектории индивидуального развития в этих группах, помогли убедиться в том, что часть обучающихся (порядка 20%) не высказывают идей решения экспериментальных творческих задач. Вместе с тем они проявляют важную роль в творческом процессе, выслушивая, критикуя или помогая генераторам идей провести химические опыты.

В заключении представлены **выводы**, сделанные на основе анализа научной литературы и по итогам проведенной опытно-экспериментальной работы.

1. Анализ психолого-педагогической и методической литературы позволил сформировать теоретико-методологическую основу настоящего исследования и выделить наиболее значимые научные труды по обозначенной проблеме. На основе изученной литературы сделано заключение о недостаточной разработанности вопроса оценки вклада каждого обучающегося в решение экспериментальных творческих задач в условиях сотрудничества.

2. Составлен комплект экспериментальных творческих задач по химии с недоопределённой целью и на выявление закономерностей, который был использован в процессе опытно-экспериментальной работы. Творческие задачи, отвечающие определённым психолого-педагогическим требованиям, позволяют каждому ученику высказать идею решения и проследить собственную индивидуальную траекторию развития творческой продуктивности, построенную на основе глубины проработки идеи решения и скорости креативных действий.

3. Роль каждого обучающегося в процессе сотрудничества по высказыванию идей решения экспериментальных химических задач количественно определялась с помощью внедрения специальных поправочных коэффициентов, учитывающийся при построении индивидуальной траектории развития творческой продуктивности.

4. Выявлена педагогическая проблема, связанная со снижением показателей творческой продуктивности обучающихся в процессе решения экспериментальных химических задач. Основной причиной данной проблемы является недостаточное понимание обучающимися сути высказанных идей решения. Предложенная для её решения методика повышения эффективности поиска каждым обучающимся идей решения экспериментальных творческих задач в условиях сотрудничества показала, что источником для использования в сознательной организации поиска идей решения такого рода задач могут стать специальные задания, обостряющие понимание сути высказанных идей решения экспериментальных творческих задач.

5. Анализ особенностей индивидуальных траекторий развития творческой продуктивности обучающихся помог осуществить подбор экспериментальных творческих задач и специальных заданий к ним таким образом, чтобы большинство обучающихся высказывали идеи решения. Вместе с тем, анализ индивидуальных траекторий 20% обучающихся от общего числа участников опытно-экспериментальной работы показал, что они не высказывали идеи решения экспериментальных творческих задач. Однако, они проявили не менее важные роли в творческом процессе: критиковали идеи или участвовали в подготовке и проведении химических экспериментов.

6. Для объективной количественной оценки результатов сотрудничества обучающихся с учетом их роли в творческом процессе создан модуль цифровой системы «Creo_Datum», который позволил устранить сложности в оценивании результатов творческой деятельности обучающихся, связанные с трудоемкостью обработки учителем результатов решения экспериментальных творческих задач и с организацией сотрудничества обучающихся в парах переменного состава.

Основное содержание диссертации и результаты диссертационного исследования отражены в следующих публикациях:

1. Лавров, А. П. Творческие задачи: как оценить вклад учащихся в их решение / А.П. Лавров // Химия в школе. – 2022. – № 10. – С. 31-36. (0,24 п. л.)

2. Лавров, А. П. Изменение учебной мотивации при решении экспериментальных творческих задач / А.П. Лавров, П.А. Оржековский // Химия в школе. – 2023. – № 10. – С. 72-77. (0,3 п. л., авторство не разделено)

3. Лавров, А. П. Как повысить эффективность решения экспериментальных творческих задач / А.П. Лавров // Химия в школе. – 2024. – № 9. – С. 39-43. (0,27 п. л.)

4. Лавров А. П., Развитие творческой продуктивности обучающихся при решении экспериментальных задач по химии /А.П. Лавров, П.А. Оржековский // Учебный эксперимент в образовании. – 2024. – № 4 (112). – С. 61–66. (0,57 п. л., авторство не разделено)

5. Лавров А.П., Экспериментальные задачи по химии как средство творческого развития личности обучающихся / П.А. Оржековский, А.П. Лавров, Н.А. Титов // Наука и Школа. – 2025. – № 3. – С. 215–222. (0,5 п. л., авторство не разделено)

6. Лавров А.П. Опыт цифровизации креативных мыслительных действий при решении обучающимися экспериментальных творческих задач по химии / П. А. Оржековский, А. П. Лавров, В. С. Шойтова, С. Ю. Степанов // Цифровизация динамики развития мышления школьников в учебной деятельности : монография. – Москва: Московский педагогический государственный университет, 2022. – С. 178-187. (0,52 п. л., авторство не разделено).

7. Лавров, А. П. Цифровизация оценки решения экспериментальной творческой задачи по химии в парах обучающихся переменного состава / А. П. Лавров // Психология одаренности и творчества : Сборник научных трудов IV Международной научно-практической онлайн-конференции, Москва, 15 ноября 2022 года / Под научной редакцией А.И. Савенкова, П.В. Смирновой. – Москва: Известия института педагогики и психологии образования, 2022. – С. 186-194. (0,47 п. л.)

8. Лавров, А. П. Критерии эффективности решения экспериментальных творческих задач по химии / А. П. Лавров, Г. С. Масленников // Шамовские чтения: Сборник статей XVI Международной научно-практической конференции. В 2-х томах, Москва, 25 января – 03 2024 года. – Москва: Научная школа управления образовательными системами, 2024. – С. 724-729. (0,29 п. л., авторство не разделено)

9. Лавров, А. П. Количественная оценка решения экспериментальных творческих задач по химии в парах переменного состава / А. П. Лавров // Наука. Управление. Образование. РФ. – 2024. – № 1(13). – С. 75-80. (0,4 п. л.)

10. Лавров, А. П. Развитие представлений об оценке креативных действий обучающихся при решении экспериментальных творческих задач в условиях цифровизации / А. П. Лавров, Д. С. Чепелева, О. С. Морозова // Актуальные проблемы химического и биологического образования : материалы XIII всероссийской научно-методической конференции, Москва, 21–22 апреля 2023 года. – Москва: Московский педагогический государственный университет, 2024. – С. 129-134. (0,29 п. л., авторство не разделено)

11. Лавров, А. П. Формирование естественнонаучной функциональной грамотности обучающихся при решении экспериментальных творческих задач по химии / А. П. Лавров // Химическая наука и образование, проблемы и перспективы развития: Махачкала, 08–09 февраля 2024 года. – Махачкала: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство АЛЕФ", 2024. – С. 362-364 (0,12 п. л.).

12. Лавров, А. П. Формирование естественнонаучной функциональной грамотности обучающихся IX классов при решении экспериментальных творческих задач по химии / А. П. Лавров, А. С. Кузнецова, Г. С. Масленников // Актуальные проблемы химического и биологического образования : материалы XIV всероссийской научно-методической конференции, Москва, 26–27 апреля 2024 года. – Москва: Московский педагогический государственный университет, 2024. – С. 179-184. (0,29 п. л., авторство не разделено)

13. Лавров, А. П. Варианты индивидуального развития обучающихся в процессе решения экспериментальных творческих задач по химии / А. П. Лавров, Г. С. Масленников, А. А. Командин // Психология одаренности и творчества : Сборник научных трудов VI международной научно-практической онлайн-конференции, Москва, 19 ноября 2024 года. – Москва: Известия института педагогики и психологии образования МГПУ, 2024. – С. 208-212. (0,23 п. л., авторство не разделено)

14. Лавров А.П., Индивидуальные траектории творческого развития обучающихся при решении экспериментальных творческих задач по химии / А. П. Лавров, А.А.Командин // Актуальные проблемы химического образования : сб. науч. ст. по материалам XIII Всерос. науч.-практ. конф. учителей химии и преподавателей вузов (г. Пенза, 29 ноября 2024 г.) / под общ. ред. Н. В. Волковой. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2025. - С.49-53 (0,29 п. л., авторство не разделено).

15. Лавров, А. П. Анализ развития творческой продуктивности обучающихся при решении экспериментальных задач по химии в условиях сотрудничества / А. П. Лавров, Н. В. Власенко, А. С. Кузнецова // Шамовские чтения : Сборник статей XVII Международной научно-практической конференции. В 2-х томах, Москва, 25 января – 03 февраля 2025 года. – Москва: Научная школа управления образовательными системами, 2025. – С. 777-782. (0,29 п. л., авторство не разделено).